

Matriz de Infraestructura Crítica: qué se necesita y qué aporta

Canal de Radio y Televisión Santiago de Chile

Logo

RMD

Inicio

Editar en vista de cuadrícula

Descargar

Compartir

Copiar vínculo

Exportar

Favoritos

Filtra de trabajo

Integrar

Notas

Excel Import

120 Datos

183 Telecomunicaciones

Ver

Agregar

Todos los elementos

Agregar otro

	Titulo	Numero	Item	Sector	Elemento	Región	Provincia	Comuna	Dirección	Latitud	Longitud	Responsable	Notas	Latitud decimal
Radio de Explotación d...		1	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Arica	Cusco	Villajoyas		-18° 01' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-18.025000
Radio de Explotación d...		2	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	La Antofagasta	Capota	Yumbay		-18° 02' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-18.041667
Radio de Explotación d...		3	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Bolivia	Concepción	Toni		-18° 02' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-18.041667
Radio de Explotación d...		4	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Bolivia	Concepción	Chigayama		-18° 02' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-18.041667
Radio de Explotación d...		5	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Metropolitano d...	Santiago	Providencia		-33° 24' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-33.408333
Radio de Explotación d...		6	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Metropolitano d...	Santiago	Providencia		-33° 24' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-33.408333
Radio de Explotación d...		7	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Metropolitano d...	Santiago	Providencia		-33° 24' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-33.408333
Radio de Explotación d...		8	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Metropolitano d...	Santiago	Providencia		-33° 24' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-33.408333
Radio de Explotación d...		9	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Metropolitano d...	Santiago	Providencia		-33° 24' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-33.408333
Radio de Explotación d...		10	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Metropolitano d...	Cordoba	Piquen		-33° 24' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-33.408333
Radio de Explotación d...		11	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Metropolitano d...	Cordoba	Piquen		-33° 24' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-33.408333
Radio de Explotación d...		12	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Mazda	Tela	Concepción		-33° 24' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-33.408333
Radio de Explotación d...		13	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Mazda	Uruguay	Culón		-33° 24' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-33.408333
Radio de Explotación d...		14	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Mazda	Guatemala	Chirico		-33° 24' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-33.408333
Radio de Explotación d...		15	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Mazda	Guatemala	Guatemala		-33° 24' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-33.408333
Radio de Explotación d...		16	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Libertador Gen...	Cachapal	Requena		-18° 02' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-18.041667
Radio de Explotación d...		17	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Libertador Gen...	Cachapal	Rengo		-18° 02' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-18.041667
Radio de Explotación d...		18	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Libertador Gen...	Cachapal	Ramagay		-18° 02' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-18.041667
Radio de Explotación d...		19	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Libertador Gen...	Cachapal	Ramagay		-18° 02' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-18.041667
Radio de Explotación d...		20	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Libertador Gen...	Cachapal	Plafra		-18° 02' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-18.041667
Radio de Explotación d...		21	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Libertador Gen...	Cachapal	Pichueta		-18° 02' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-18.041667
Radio de Explotación d...		22	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Libertador Gen...	Cachapal	Pichueta		-18° 02' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-18.041667
Radio de Explotación d...		23	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Libertador Gen...	Cachapal	Pichueta		-18° 02' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-18.041667
Radio de Explotación d...		24	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Libertador Gen...	Cachapal	Pichueta		-18° 02' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-18.041667
Radio de Explotación d...		25	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Libertador Gen...	Cachapal	Pichueta		-18° 02' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-18.041667
Radio de Explotación d...		26	183	Telecomunicaciones	Torre de Telecomunicaciones (Chilean)	Libertador Gen...	Cachapal	Pichueta		-18° 02' 31.00" S	-70° 00' 00" W			-18.041667

Ver la versión clásica de RMD

Chile ya publica dónde está la amenaza y dónde está la infraestructura. Casi nadie las cruza. Esto es lo que aparece cuando se cruzan — y por qué el resultado vale más que sus partes.

RMD 2.0 Para estudiantes de Chile y Paraguay

Lo que hicimos

TRES INGREDIENTES

La pregunta de partida es sencilla de enunciar y difícil de responder: **cuando venga el próximo temporal, ¿qué infraestructura del país queda expuesta?** No qué se va a caer — eso nadie lo sabe —, sino qué está en el camino del agua.

Para responderla hacen falta tres cosas, y ninguna es un dato nuevo:

INGREDIENTE	LA PREGUNTA QUE RESPONDE	VOLUMEN
Catálogo de activos	Dónde está cada cosa	96.423
Serie de precipitación diaria	Cuánta agua le llegó, cada día, desde 1990	47.000.000
Registro de emergencias	Cuándo y dónde se rompió algo de verdad	3.238

Nos pusimos una sola regla antes de empezar: **antes de salir a levantar un dato, buscar quién ya lo tiene.** Resultó ser la decisión más rentable del proyecto. En una semana pasamos de 39 subestaciones eléctricas anotadas a mano a **96.423 activos georreferenciados**, y no capturamos ni uno. Todo lo publica algún organismo del Estado, gratis y sin credenciales.

96.423 ACTIVOS EN EL CATÁLOGO	92.481 CON COORDENADA VERIFICADA	0 DATOS LEVANTADOS A MANO
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

ORGANISMO	QUÉ PUBLICA	ACTIVOS
MOP · Vialidad	Red vial con rol y kilometraje	14.039
MOP · Vialidad	Puentes, con el cauce que cruza cada uno	6.742
SENAPRED	29 capas de infraestructura vulnerable	16.669
MINEDUC	Directorio de establecimientos escolares	11.829
MINSAL · DEIS	Establecimientos de salud	5.272
MOP · Obras Hidráulicas	Sistemas de agua potable rural	2.475
Coordinador Eléctrico	Subestaciones y centrales de generación	2.434
SERNAGEOMIN	Depósitos de relaves mineros	795

Sobre esos puntos bajamos **36 años de precipitación día a día**, de 1990 a hoy. Y encima cruzamos el registro de emergencias viales del Ministerio de Obras Públicas: 3.238 fallas de causa natural, cada una con fecha y lugar. Eso último es lo que convierte el conjunto en un instrumento y no en un mapa: **es la respuesta correcta contra la cual comprobar si el resto acierta.**

Para qué sirve

PRIORIZAR, QUE NO ES LO MISMO QUE ALERTAR

El primer producto salió de cruzar dos capas que ya eran públicas, que nadie discutía, y que nadie había puesto juntas: la zona de amenaza de inundación declarada, y la red vial con sus puentes.

2.158 KM DE RUTA EN ZONA DE AMENAZA	397 PUENTES EN ZONA DE AMENAZA	2 FUENTES, AMBAS PÚBLICAS, AMBAS VIEJAS
---	--	---

Y con la lluvia, lo mismo. Comparando los días en que efectivamente ocurrió un deslizamiento contra días tomados al azar, el índice separa unos de otros **32 a 1**. Contra un control que no mira el clima — una versión deliberadamente ciega, para verificar que la señal viene del clima y no de otra cosa — la relación invierno/verano da 8,41 donde el control da 0,87.

El clima sí mueve el riesgo, y se puede medir cuánto.

Pero conviene ser preciso sobre qué entrega esto, porque es fácil prometer de más. El sistema **no dice que un puente se va a caer**. Dice que un puente *de cierta clase*, en *cierta zona*, va a estar expuesto a una condición que históricamente rompe puentes de esa clase.

La diferencia no es retórica. Ninguna institución puede revisar 92.481 activos antes de un temporal. Puede revisar cuarenta. **El valor del instrumento está en cuáles cuarenta** — y para eso no hace falta precisión, hace falta orden.

Cómo vale más que sus insumos

LO ÚNICO VERDADERAMENTE TRANSFERIBLE

Aquí está lo interesante, y es la parte que se llevan a Paraguay o a donde sea. **Cada insumo de este sistema es público, gratuito y en general viejo.** Cualquiera puede bajarlos esta tarde. Ninguno, por sí solo, permite decidir nada.

El instrumento vale más que ellos por cuatro operaciones concretas. Ninguna es sofisticada; todas son deliberadas.

1 • Cruzar produce información sin producir datos

La capa de amenaza de inundación existía. El catálogo de puentes existía. Los 397 puentes en riesgo **no existían en ninguna parte** — no porque fueran secretos, sino porque nadie había hecho la pregunta que los hace aparecer.

Esa es la primera fuente de valor y la más barata: **la relación entre dos conjuntos es información nueva, aunque los dos conjuntos sean viejos.** No hace falta un satélite nuevo. Hace falta una pregunta.

2 • Preguntar dos cosas a la vez, donde cada una sola se satura

Para medir peligro de lluvia, la pregunta obvia es *¿llovió mucho?* Pero «mucho» no significa lo mismo en Valdivia que en Copiapó. Cuarenta milímetros en Valdivia son un martes; en el desierto de Atacama son un aluvión.

La corrección intuitiva es preguntar *¿es raro aquí?* — y esa también falla sola, en el sentido contrario: **en el desierto todo lo que llueve es raro**, así que la señal se satura y deja de distinguir un chubasco de una catástrofe.

El índice pregunta las dos cosas y las combina con una media geométrica, no con un promedio. La distinción importa: un promedio deja que una mitad tape a la otra; una media geométrica **sólo da alto si ambas lo son.**

Peligro = $\sqrt{\text{magnitud nacional} \times \text{excedencia local}}$

magnitud nacional — ¿es mucha agua, comparada con todo el país y toda la historia?

excedencia local — ¿supera lo que *este lugar* aguanta normalmente?

Dos variables corrientes, ninguna nueva, combinadas de modo que **cada una cubre el punto ciego de la otra.** El resultado discrimina donde ninguna de las dos lo hacía.

3 • Bajar de la etiqueta al componente

El catálogo oficial clasifica «sistema de agua potable rural» como una cosa, con una fragilidad. Al medir contra fallas reales, esa cosa se abre:

Captación — la parte metida en el río	17
Planta de tratamiento	4
Red matriz	3
Estanque de regulación — en tierra, cerrado	0

Sobre los *mismos* 2.324 sistemas expuestos, a la misma lluvia. La parte que está dentro del río es la que el río rompe; el estanque no falló nunca. Es obvio una vez dicho — y ninguna clasificación abstracta lo captura, porque **«frágil» no es una propiedad del sistema: es una propiedad de una pieza del sistema.**

Aquí el valor viene de la **granularidad**: el mismo dato, leído un nivel más abajo, ordena lo que arriba era un empate. Y ordenar es todo lo que se pedía.

4 • Declarar la unidad antes de medir

Un dato final que conviene tener presente toda la vida profesional. La calzada de una carretera falla **5,9 veces más** que un puente si se cuenta por tramo, y **165 veces más** si se cuenta por kilómetro. Los dos números son correctos y salen del mismo registro.

Un puente es un punto; una carretera es una línea. Elegir la unidad no es un detalle técnico: **es la mitad del resultado**. Un instrumento que declara su unidad vale más que uno que da el mismo número sin decirla, porque el segundo no se puede comparar con nada.

Las cuatro operaciones tienen algo en común: ninguna agrega información del mundo. Todas agregan *estructura* sobre información que ya estaba. Ahí es donde vive el valor de un instrumento, y por eso puede valer más que la suma de sus insumos sin dejar de ser honesto.

Qué se necesita

MENOS DE LO QUE PARECE

La intuición dice que 92.481 activos exigen 92.481 descargas de clima. Es falso, y la razón es física: **la malla del modelo climático mide unos 9 kilómetros**, así que todos los activos de una misma celda comparten exactamente la misma serie. No una parecida: la misma.

3.515

CELDA, NO 92.481 PUNTOS

26

ACTIVOS POR CELDA

1,2 GB

TODA LA SERIE DIARIA, 36 AÑOS

Un gigabyte y medio cabe en cualquier notebook. El cálculo completo del índice sobre 1,7 millones de días toma menos de un minuto en un computador corriente. **El cuello de botella nunca fue el procesador.**

Para que además prediga

Con historia se construye un **diagnóstico**: qué pasó, dónde, con qué frecuencia, y qué tipo de pieza se rompe primero. Eso ya está. Un **predictor** responde otra cosa — qué va a pasar el jueves — y para eso hace falta enchufar pronóstico donde hoy hay historia.

Y aquí viene lo contraintuitivo: **la parte cara ya está hecha, y la que falta es la barata.**

PIEZA	CADA CUÁNTO	VALORES
Climatología de referencia	Una vez	47.000.000
Catálogo georreferenciado	Una vez	92.481
Fragilidad medida por componente	Una vez	3.238
Pronóstico a 16 días	Cada día	56.240

Refrescar el pronóstico de las 3.515 celdas son unos **56 mil valores al día**: mil veces menos que la climatología que ya está bajada, unos pocos megabytes, segundos de procesador. Y el índice no cambia — **es el mismo, ya comprobado contra fallas reales**, sólo que leyendo el futuro en vez del pasado. **Predecir, en este sistema, cuesta menos que diagnosticar.**

El límite real es el **acceso**, no la capacidad: los servicios meteorológicos gratuitos limitan cuántas peticiones se pueden hacer por minuto, y a ese ritmo un refresco diario de 3.515 celdas toma casi cuatro horas. Un sistema operativo necesita bajar la grilla completa de una vez. Eso es un convenio, no un servidor.

Y una definición pendiente

De los 845 tipos de infraestructura del catálogo, 27 tienen sub-catálogo poblado. Al proyectar el resto aparece que el tamaño final del sistema **no depende de Chile**: depende de una definición que aún no tomamos. «Tuberías de conexión domiciliaria» son 346 activos si se cuentan por comuna y millones si se cuentan por empalme. La misma infraestructura.

0,3–0,4 Millones SI SE CUENTA AGREGADO	0,8–1,0 Millones ESCENARIO MEDIO	2–5 Millones SI SE CUENTA GRANULAR
--	--	--

Los tres escenarios son defendibles. Elegir entre ellos es una decisión de diseño, no un hallazgo — y conviene tomarla explícitamente, porque después todo el sistema hereda esa elección.

Lo que se llevan

SIRVE IGUAL EN ASUNCIÓN QUE EN SANTIAGO

- **Busquen quién ya tiene el dato antes de levantarlo.** Casi siempre hay más catálogo público del que uno supone, y casi nunca está donde uno lo buscaría primero.
- **El valor está en la relación, no en el dato.** Dos archivos viejos y públicos, cruzados, producen información que no existía en ninguno de los dos.
- **Cuando una variable se satura, agreguen la pregunta complementaria** — y combínenlas de modo que ninguna pueda tapar a la otra.
- **Si algo no varía, no ordena.** Una categoría que dice lo mismo de todo no está priorizando; está decorando. La solución suele ser bajar un nivel de granularidad, no conseguir más datos.
- **Declaren la unidad antes de medir,** y el criterio de éxito antes de calcular — tomando ese criterio de un registro ajeno al instrumento, para que el instrumento no elija su propio examen.

Ninguna de estas ideas es sobre Chile, y ninguna requiere presupuesto. Son sobre qué significa construir algo que otra persona va a usar para decidir dónde llegar primero.

Fuentes públicas utilizadas: MOP (Vialidad, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias, Aeropuertos) · SENAPRED · SERNAGEOMIN · MINSAL/DEIS · MINEDUC · Coordinador Eléctrico Nacional · SUBTEL · DGA · SEC · CSN · SHOA · CONAF · Copernicus/ECMWF.

Datos de estaciones meteorológicas cedidos por Solange Varela. Las cifras de discriminación provienen de corridas propias del proyecto.